

指數方程

高一數學 · 抽離小組 · 第 8 課 (40 分鐘)

帶走一句：化到同底，就可以直接比指數



● 今日課堂流程

1

$2^x = 16$ ，個 x 點搵？

2

化同底四步

3

幾項同底時，先提公因式

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

$2^x = 16$ ，個 x 係幾多？

$16 = 2^4$ ，所以條式變成 $2^x = 2^4$ 。兩邊底數一樣。

底數一樣嗰陣，指數就一定要一樣 —— 所以 $x = 4$ 。

► 轉換點：一齊做

● 化同底四步 ★

1 兩邊都寫成同一個底數： $16 = 2^4$

2 寫成 $a^\bullet = a^\blacktriangle$ 嘅樣： $2^x = 2^4$

3 底數一樣 → 直接比指數： $x = 4$

4 如果指數係式，就解埋條方程

底數揀邊個？揀最細嗰個質數（通常係 2 或 3）。

● 由易到難，四級階梯 ★

方程	化同底之後	x =
$2^x = 64$	$2^x = 2^6$	6
$2^{x+2} = 32$	$2^{x+2} = 2^5 \rightarrow x + 2 = 5$	3
$2^x = \sqrt{2}$	$2^x = 2^{1/2}$	1/2
$4^x = 2$	$2^{2x} = 2^1 \rightarrow 2x = 1$	1/2
$4^x = \sqrt{2}$	$2^{2x} = 2^{1/2} \rightarrow 2x = 1/2$	1/4

● 練習一：化同底



練習 A

① $2^x = 64$

② $3^x = 81$

③ $4^x = 64$



練習 B

① $2^{x+2} = 32$

② $3^{x+1} = 243$

③ $9^x = 3$

④ $2^x = \sqrt{8}$



練習 C

① $9^x = \sqrt{27}$

② $4^x = 1/\sqrt{2}$

③ $1/3^x = 81$

每題第一步都一樣：兩邊寫成同一個底數。

► 轉換點：自己揀一層

● 幾項同底：先提公因式 ★

1 睇清楚邊幾項其實係同一個 a^x

2 用指數法則拆出嚟： $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$

3 提公因式合併： $2^x + 2 \cdot 2^x = 3 \cdot 2^x$

4 變返單一個 a^x ，再化同底： $3 \cdot 2^x = 24 \rightarrow 2^x = 8 \rightarrow x = 3$

$3^x + 3^x$ 唔等於 9^x ，係 $2 \cdot 3^x$ ——加法唔會令底數變。

● 三個易錯位



錯 $3^x + 3^x = 9^x$

兩個一樣嘅嘢相加係乘 2 : $2 \cdot 3^x$ 。底數唔會因為加而變



錯 $4^x = 2 \rightarrow x = 2$

底數唔同，比唔到。要先寫 $4 = 2^2 : 2^{2x} = 2^1 \rightarrow x = 1/2$



喺 $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$

指數相加 = 底數相乘，呢步係提公因式嘅關鍵

► 轉換點：逐張讀一次

● 練習二：合併再解



練習 A

① $2^x + 2^x = 128$

② $3^x + 2 \cdot 3^x = 30$



練習 B

① $2^x + 2^{x+1} = 24$

② $5^{x+1} - 5^x = 100$

③ $4^x + 5 \cdot 4^x = 96$



練習 C

① $2^{2x+1} - 4^x = 8$

② $2^{2x+1} + 4^{x-1} = 15$

(先全部化成 2^{2x})

合併之後，記得返去做化同底嗰四步。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

化到同底，就可以直接比指數。

保底三句

- ① 底數一樣 → 指數一定一樣： $a^{\bullet} = a^{\blacktriangle}$ 就 $\bullet = \blacktriangle$
- ② 底數唔同 → 先統一（4 寫成 2^2 ， $\sqrt{2}$ 寫成 $2^{1/2}$ ）
- ③ 幾項同底 → 先提公因式，變返單一個 a^x

下一課：對數方程

解法差唔多，但多咗一步唔可以少——檢驗

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入難度階梯表、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。